

Optimización de configuraciones contiguas para parques solares en Santa Fe

Preselección territorial multicriterio mediante algoritmos genéticos

Informe actualizado a partir de la corrida run-20261007T021047-df88ea4d

Contenido

Resumen ejecutivo

1 Denominación y tema

2 Situación problemática

3 Problema de investigación

4 Objetivos

5 Hipótesis y alcance

6 Modelo del problema

7 Diseño experimental

8 Resultados

9 Discusión

10 Conclusiones

11 Trabajo futuro

Anexo de trazabilidad

Resumen ejecutivo

El problema de investigación es cómo reducir un espacio territorial muy amplio y heterogéneo hasta obtener configuraciones de parque solar comparables, contiguas y trazables, sin confundir una preselección computacional con una decisión de inversión. La radiación es necesaria, pero no suficiente: también importan la cercanía a infraestructura, la ocupación urbana, la forma del terreno y una escala compatible con la potencia pretendida.

La corrida vigente run-20261007T021047-df88ea4d discretiza Santa Fe en celdas de 500×500 m y representa cada alternativa como un conjunto contiguo de celdas. Se analizaron 535,751 celdas; 9,557 se excluyeron por intersección con la máscara urbana y 526,194 quedaron disponibles para construir soluciones. El algoritmo trabajó con un límite experimental de 80 MW, población de 50 individuos y 200 generaciones.

El mejor parque observado reúne 9 celdas, ocupa 225 ha y alcanza 70,42 MW, con fitness 0,7283. La corrida terminó con 50 configuraciones distintas entre 50 individuos. Se obtuvieron dos lecturas complementarias: un TOP 5 general, que puede contener variantes superpuestas, y un TOP 5 territorial sin superposición. El resultado cumple una función de preselección y experimentación; no prueba óptimo global, capacidad eléctrica disponible ni viabilidad predial, ambiental o económica.

1 Denominación y tema

Optimización de configuraciones contiguas para parques solares en Santa Fe.

Tema: aplicación de optimización evolutiva y análisis geoespacial a la preselección de configuraciones territoriales para parques solares fotovoltaicos en la provincia de Santa Fe.

2 Situación problemática

Localizar un parque solar no consiste en elegir el punto con mayor radiación. La alternativa debe reunir superficie continua, evitar áreas incompatibles, mantener una relación razonable con la red y alcanzar una potencia útil sin exceder límites técnicos. Cuando esos criterios se observan simultáneamente aparecen compensaciones: una zona con mejor recurso puede quedar lejos de una estación, mientras otra mejor conectada puede ofrecer menor radiación o una geometría territorial menos conveniente.

La escala agrava el problema. La base vigente contiene 535,751 celdas de 0,25 km². Las combinaciones contiguas posibles son demasiadas para enumerarlas de manera directa. Por eso el objeto de estudio no es el software en sí mismo, sino el problema de seleccionar configuraciones espaciales factibles bajo información incompleta y criterios que compiten. El sistema es el instrumento para formular, explorar y auditar esa decisión.

Además, varias variables decisivas aún no están modeladas: disponibilidad y precio del suelo, titularidad, inundabilidad, áreas protegidas, pendiente, caminos, servidumbres, trazado efectivo de conexión, capacidad real de líneas y estaciones, pérdidas y costos. El ranking solo puede responder por los criterios que efectivamente incorpora.

3 Problema de investigación

Pregunta principal. ¿En qué medida un algoritmo genético con representación espacial puede producir, de forma reproducible, configuraciones contiguas y diversas de parques solares para Santa Fe, ordenadas por radiación, proximidad a infraestructura, potencia instalada y compactación, y qué límites condicionan el uso territorial de ese ranking?

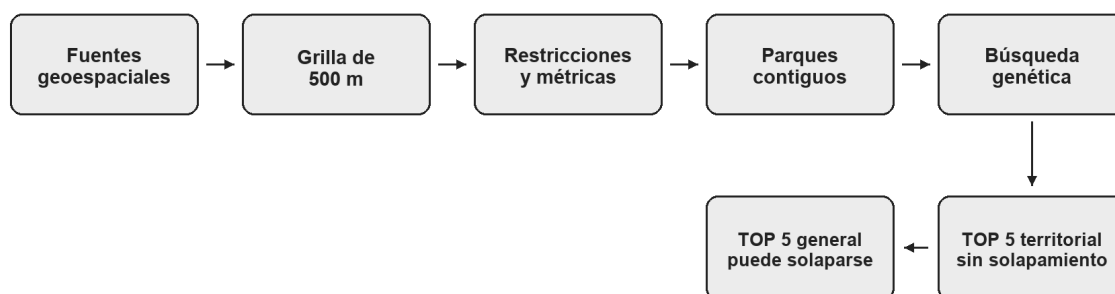
Preguntas derivadas: ¿cómo representar una alternativa para que su geometría tenga sentido físico? ¿cómo combinar criterios heterogéneos sin ocultar sus compensaciones? ¿cómo evitar que la población colapse en duplicados? ¿cómo distinguir las mejores variantes matemáticas de un conjunto geográficamente diverso? ¿qué afirmaciones permite sostener la evidencia disponible y cuáles requieren estudios adicionales?

4 Objetivos

Objetivo general. Evaluar un método reproducible de preselección territorial que genere y ordene configuraciones contiguas de parques solares en Santa Fe, explicitando sus compromisos, resultados y límites de validez.

Objetivos específicos: representar cada alternativa como un parque formado por celdas contiguas; integrar radiación, distancias a líneas y transformadores, potencia, compactación y exclusión urbana; mantener diversidad durante la búsqueda; producir rankings general y territorial; medir convergencia y repetibilidad; auditar trazabilidad de datos y parámetros; e identificar la información faltante antes de cualquier decisión de emplazamiento.

Del problema territorial a configuraciones de parque comparables



El sistema apoya la preselección; no acredita disponibilidad del suelo ni conexión eléctrica.

Figura 1. Relación entre el problema territorial, el modelo y las salidas.

5 Hipótesis y alcance

Hipótesis de trabajo. Si las alternativas se representan como conjuntos contiguos de celdas de 500 m y la búsqueda incorpora inicialización territorial, control de duplicados y mutaciones que alteran efectivamente el fenotipo, entonces el algoritmo genético puede explorar de forma reproducible configuraciones factibles bajo el modelo, conservar diversidad poblacional y producir tanto un ranking de máxima aptitud como una selección territorial sin superposición.

La hipótesis se evalúa en una corrida sobre Santa Fe con cinco componentes de aptitud: radiación 0.35, proximidad a líneas 0.10, proximidad a transformadores 0.35 potencia instalada 0.10 y compactación 0.10. El crecimiento se limita por una capacidad experimental de 80 MW y una densidad de 31.3 MW/km². El área resulta de las celdas aceptadas hasta el límite de potencia.

El alcance es de preselección regional y validación metodológica. “Factible” significa solamente que la configuración es contigua, está formada por celdas admitidas y respeta el límite experimental. La hipótesis no afirma que el algoritmo encuentre el óptimo global ni que las configuraciones sean construibles, conectables o económicamente convenientes.

6 Modelo del problema

Unidad de decisión. Un individuo se codifica mediante una celda semilla y una secuencia de genes de crecimiento. Al decodificarlo, el parque incorpora celdas vecinas que comparten borde; las diagonales no crean continuidad. Los genes que exceden la capacidad se omiten y el crecimiento continúa mientras exista frontera y alguna celda pueda incorporarse.

Criterios. La irradiación del parque es un promedio ponderado por área. Las distancias se calculan desde el centroide ponderado por área del parque a las geometrías de líneas y a las cuatro estaciones transformadoras incluidas —Santo Tomé, Río Coronda, Rosario Oeste y Romang—. La potencia surge del área por una densidad experimental. La forma se valora con $4\pi A/P^2$. Irradiación y distancias usan min-max fijo, potencia usa $P/P_{\text{máx}}$ y compactación ya está en [0,1]. Los cinco componentes forman una suma ponderada.

Restricción urbana. Se usan envoltentes INDEC del Censo 2022, con un margen de 0 km desde el perímetro. Se excluyen también los huecos interiores encerrados. Toda celda que intersecta la máscara queda excluida antes de la búsqueda. La máscara final se recorta a Santa Fe. La cartografía censal no acredita límites catastrales ni actualización posterior a 2022.

Clima. Cada celda apunta al píxel nativo ERA5-Land más cercano; la grilla de 500 m no representa resolución climática de 500 m. La corrida exige cobertura horaria completa y finita para los meses representativos disponibles entre 2024 y julio de 2026. La irradiación anual se estima con enero, abril, julio y octubre; no es una integración de los doce meses.

7 Diseño experimental

La corrida run-20261007T021047-df88ea4d utilizó semilla 20261007, población 50, 200 generaciones, cruce 0.75, mutación 0.20, elitismo 2 y torneo 3. La inicialización territorial empleó sectores de 50 km; el archivo conservó hasta 10 soluciones por territorio y produjo 800 candidatos únicos para el ranking territorial.

La evaluación usa una caché por genotipo y un registro histórico por fenotipo. El control de duplicados intenta reemplazar individuos repetidos y la mutación dispone de varios intentos para generar un cambio observable. Estos mecanismos sostienen la exploración y permiten registrar cambios territoriales efectivos.

La verificación separa tres preguntas: validez geométrica y de restricciones; desempeño del proceso evolutivo; e interpretación territorial. La primera se controla mediante conectividad, área, potencia y exclusiones. La segunda mediante fitness, historia y cantidad de parques únicos. La tercera mediante los rankings general y territorial.

Parámetro	Valor vigente
Grilla	500 × 500 m; 0,25 km² por celda completa
Densidad de potencia	31.3 MW/km²
Límite de capacidad	80 MW (experimental)
Pesos	Solar 0.35; Líneas 0.10; ET 0.35; Potencia 0.10; Compactación 0.10
Clima	ERA5-Land; 2024–julio 2026; meses 1, 4, 7 y 10
Población / generaciones	50 / 200
Cruce / mutación	0.75 / 0.20
Semilla	20261007

Tabla 1. Configuración efectiva registrada por la corrida.

Evolución observada en la corrida vigente

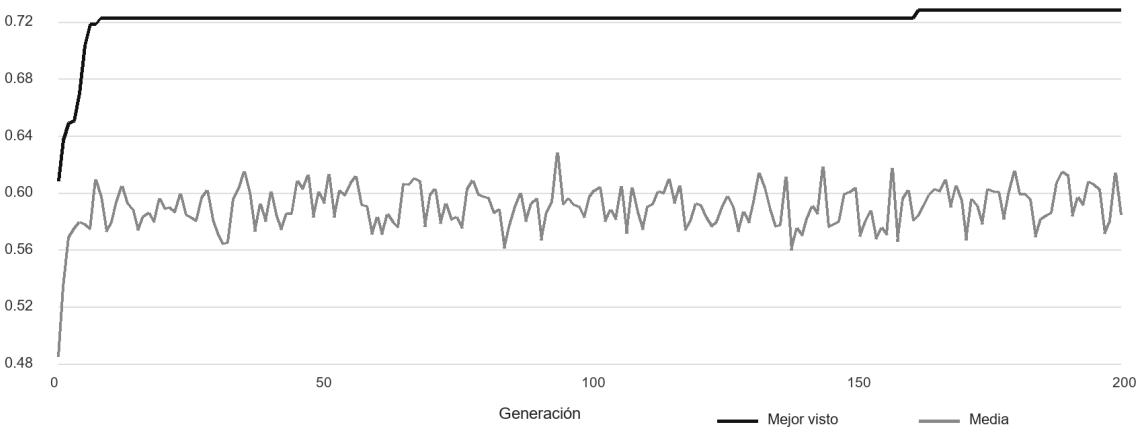


Figura 2. Evolución del mejor fitness visto y del fitness medio.

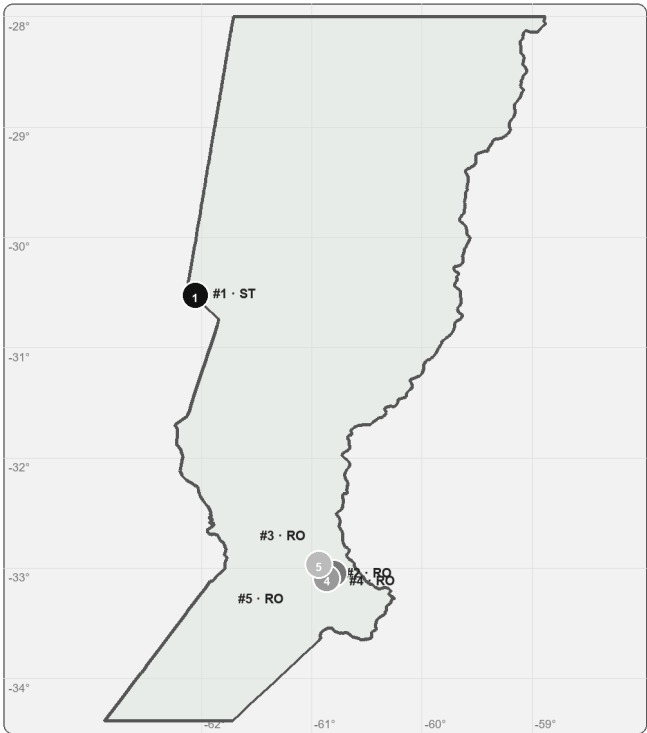
8 Resultados

Preprocesamiento. Se generaron 535,751 celdas; 9,557 (1,8 %) quedaron excluidas por intersección urbana y 526,194 permanecieron válidas. La cobertura climática registrada es “100% unique finite hourly values”.

Búsqueda. El mejor fitness observado fue 0,7283. El parque correspondiente tiene 9 celdas, 2,25 km², 70,42 MW y utiliza 88,0 % del límite experimental. Su irradiación estimada es 1.896,0 kWh/m²/año y su energía anual ideal de referencia es 133.523 MWh; esta última no incluye pérdidas ni modelado DC/AC.

Diversidad. La última generación contiene 50 parques distintos sobre 50 individuos. El TOP 5 general concentra variantes alrededor de la misma semilla y puede superponerse; no debe interpretarse como cinco emplazamientos independientes. El TOP 5 territorial selecciona cinco polígonos sin superposición a partir de 800 candidatos. Como la separación configurada es 0 km, evita compartir superficie pero no garantiza una distancia mínima entre alternativas.

Cinco configuraciones territoriales sin superposición



Parques contiguos de área variable; grilla de 500 m y límite de 80 MW.
La separación configurada es 0 km: se evita el solapamiento, no la cercanía.

Figura 3. Cinco alternativas territoriales sin superposición.

8.1 Ranking territorial

Puesto	General	Lat.	Lon.	ET	Línea km	ET km	Solar	Fitness
1	1	-30,524	-62,059	ST	0,10	169,87	1.896,0	0,7283
2	11	-33,057	-60,849	RO	0,08	11,78	1.823,3	0,6957
3	12	-33,047	-60,801	RO	0,22	8,98	1.822,1	0,6953
4	18	-33,094	-60,864	RO	0,02	15,96	1.823,6	0,6910
5	21	-32,964	-60,937	RO	0,22	14,69	1.822,5	0,6885

Tabla 2. TOP 5 territorial. Solar en kWh/m²/año; distancias en km.

Aportes al fitness del TOP 5 territorial

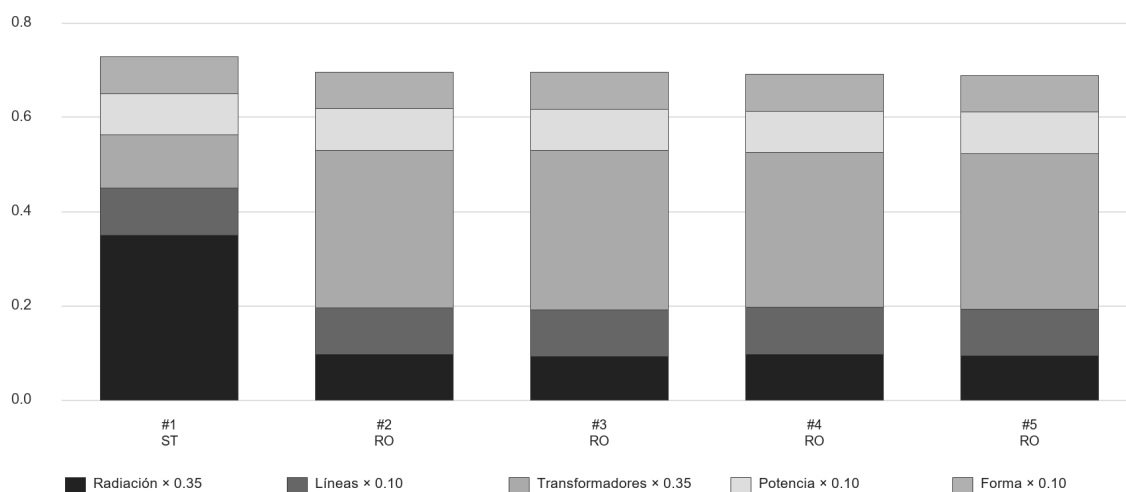


Figura 4. Contribución ponderada de los cinco componentes.

9 Discusión

La evidencia apoya la parte operativa de la hipótesis: la representación produce parques contiguos, la corrida es reproducible con la semilla y los parámetros registrados, la población final mantiene diversidad completa y se obtienen cinco alternativas territoriales no superpuestas. El objeto de evaluación es el parque completo construido por cada cromosoma.

La evidencia no demuestra óptimo global. El experimento documentado en docs/validacion-busqueda.md compara el AG con azar y azar con búsqueda local, usando el mismo dataset y los cinco pesos actuales. El AG ganó 10 de 10 comparaciones frente al azar y 8 de 10 frente a azar con mejora local. La enumeración de rectángulos resuelve esa familia de formas, no el dominio completo.

Los pesos favorecen por igual radiación y cercanía a transformadores (0,35 cada uno), y asignan 0,10 a líneas, potencia y compactación. Son supuestos de investigación y no una preferencia validada por especialistas. Las distancias del ranking corresponden únicamente a cuatro estaciones consideradas. El compromiso elegido por la función no constituye una recomendación de conexión.

La convergencia matemática tampoco sustituye la validación territorial. Las líneas pueden corresponder a tensiones no adecuadas, y distancia geométrica no significa disponibilidad de capacidad ni derecho de paso. Antes de usar el ranking para inversión se requieren datos eléctricos, prediales, ambientales, hidrológicos, viales y económicos de mayor detalle.

10 Conclusiones

El proyecto busca configuraciones contiguas de superficie variable que aproximan el tamaño de una planta dentro de un límite experimental de potencia. La grilla de 500 m permite construir geometrías explícitas y el algoritmo ofrece una forma trazable de recorrer un espacio combinatorio muy grande.

En la corrida vigente se alcanzaron 50 fenotipos únicos en una población de 50 y se generaron cinco alternativas territoriales sin superposición. Por ello, la hipótesis queda respaldada respecto de reproducibilidad, factibilidad interna, diversidad y generación de rankings complementarios. No queda demostrada respecto de optimalidad global ni viabilidad real.

El principal valor del resultado es reducir y estructurar la incertidumbre: identifica configuraciones que merecen análisis posterior y hace visibles los supuestos que las favorecen. El sistema debe entenderse como apoyo a una etapa temprana de decisión, no como sustituto de la ingeniería de conexión ni del estudio de sitio.

11 Trabajo futuro

Incorporar inventario completo y capacidad real de la red; validar tensión y trazados; agregar inundabilidad, áreas protegidas, pendiente, accesos, catastro y costos; realizar sensibilidad de pesos y escenarios; ejecutar múltiples semillas; comparar contra heurísticas y cotas independientes; exigir separación territorial positiva cuando el uso lo requiera; y validar en campo las alternativas que superen esos filtros.

Anexo de trazabilidad

Corrida: run-20261007T021047-df88ea4d. Dataset: 6faf11ae1cb9762cc5a86283208eeb1998185d43777af5bec977a12d3325117e. Versión de procesamiento: 3. Versión de búsqueda: 4. CRS proyectado: EPSG:32720.

Archivos auditados: optimization_run.json, ranking.csv, ranking_territorial.csv, candidates.csv, history.csv, parks.geojson, parks_territorial.geojson, código de optimización y configuración vigente.

Advertencia registrada por la corrida: Capacidad de conexión EXPERIMENTAL: no representa capacidad real de las ET. Energía anual ideal de referencia: sin pérdidas, inclinación ni modelado DC/AC. Irradiación anual estimada mediante cuatro meses representativos; no integración anual completa. Las distancias son geográficas, no trazados de conexión ni prueba de viabilidad eléctrica.

Referencias

- [1] J. H. Holland, *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press, 1975.
- [2] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning*. Addison-Wesley, 1989.
- [3] M. Srinivas y L. M. Patnaik, "Genetic algorithms: a survey", *Computer*, vol. 27, n.º 6, pp. 17-26, 1994. <https://doi.org/10.1109/2.294849>
- [4] J. Malczewski, "GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature", *International Journal of Geographical Information Science*, vol. 20, n.º 7, pp. 703-726, 2006. <https://doi.org/10.1080/13658810600661508>
- [5] M. Uyan, "GIS-based solar farms site selection using analytic hierarchy process in Karapinar region", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 28, pp. 11-17, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.07.042>
- [6] H. Z. Al Gami y A. Awasthi, "Solar PV power plant site selection using a GIS-AHP based approach with application in Saudi Arabia", *Applied Energy*, vol. 206, pp. 1225-1240, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.10.024>
- [7] J. Muñoz-Sabater et al., "ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications", *Earth System Science Data*, vol. 13, pp. 4349-4383, 2021. <https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021>
- [8] Copernicus Climate Change Service y ECMWF, ERA5-Land hourly Analysis Ready Cloud Optimised data on single levels from 1950 to present, Product User Guide, 2026. <https://confluence.ecmwf.int/spaces/CKB/pages/536218894/>
- [9] Instituto Geográfico Nacional, Unidades Territoriales. Datos Argentina. <https://datos.gob.ar/ar/dataset/ign-unidades-territoriales>
- [10] Instituto Nacional de Estadística y Censos (2022), Marco Geoestadístico Nacional: Localidades censales. https://portalgeoestadistico.indec.gob.ar/geoport/ documents/metadato_localidades_censales.pdf
- [11] Secretaría de Energía, Redes de distribución eléctrica. Datos Argentina. <https://datos.gob.ar/dataset/energia-redes-distribucion-electrica>
- [12] Secretaría de Energía, Transporte Eléctrico AT — Estaciones Transformadoras. Datos Argentina. <https://www.datos.gob.ar/dataset/energia-transporte-electrico-at-estaciones-transformadoras>
- [13] S. Ong et al., *Land-Use Requirements for Solar Power Plants in the United States*. NREL, 2013, tabla ES-1: 7,9 acres/MWac de área total para fotovoltaica grande. <https://docs.nrel.gov/docs/fy13osti/56290.pdf>